Fiche d'exercices pour Maximilien (4)

10/10/2025

Exercice 1 :

Un carré ne peut pas prendre n'importe quel reste, donc établir la table des restes possibles est le point de départ de nombreuses démonstrations mathématiques.

1. Déterminer les restes possibles de $n \pmod 4$.
2. Déterminer les restes possibles de $n \pmod 3$.
3. En déduire que si $3 \mid n$, alors $3 \mid n$.

On veut à présent démontrer que l'équation $x + y = 2023$ n'a pas de couple d'entier $(x; y)$ solution.

4. Déterminer les restes possibles de $x + y \pmod 4$.
5. Déterminer le reste de $2023 \pmod 4$. Conclure.
6. L'équation $x + y = 2026$ a-t-elle des solutions ?

Exercice 2 :

L'objectif de cet exercice est de démontrer le petit théorème de Fermat ainsi que sa forme alternative :
Si p est un nombre premier, alors pour $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod p$.
Si p est un nombre premier qui ne divise pas a, alors pour $a \in \mathbb{Z}$, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

1. Rappeler l'expression de $\binom{p}{k}$ sous forme de factorielles pour $0 \leq k \leq p$.
2. Démontrer que pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq p - 1$, le nombre premier p divise le coefficient binomial $\binom{p}{k}$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. En développant $(n + 1)^p$ avec la formule du binôme de Newton, établir que :

$$(n + 1)^p \equiv n^p + 1 \pmod p$$

4. Démontrer alors par récurrence sur n que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^p \equiv n \pmod p$.
5. On suppose maintenant que p est un nombre premier impair ($p \geq 3$). Soit $a \in \mathbb{Z}^-$. On pose $n = -a \in \mathbb{N}$. En utilisant la parité de p et le résultat de la question 2.b, montrer que $a^p \equiv a \pmod p$.
6. Démontrer finalement que si p ne divise pas a, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.
7. Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2026} par 13.

Exercice 3 :

On définit l'ordre multiplicatif, modulo un entier naturel n, d'un entier relatif a premier à n, comme le plus petit entier $k > 0$ tel que $a^k \equiv 1 \pmod{n}$.
Soit p un nombre premier impair. On considère le nombre de Mersenne $M_p = 2^p - 1$.

1. Soit q un facteur premier de M_p. Démontrer que $2^p \equiv 1 \pmod{q}$.
2. En déduire l'ordre multiplicatif de 2 modulo q.
3. En utilisant le petit théorème de Fermat, établir que $q \equiv 1 \pmod{p}$.
4. Démontrer que q est nécessairement impair, puis en déduire que tout diviseur premier de M_p est de la forme $2kp + 1$ avec $k \in \mathbb{N}^*$.

Un nombre de Mersenne est donc très efficace pour tester la primalité des nombres de cette forme. On cherche à déterminer si le nombre $M_{17} = 2^{17} - 1 = 131\,071$ est premier.

5. Sans le résultat de la question 4, jusqu'à quel nombre faudrait-il tester les diviseurs premiers par la méthode classique ?
6. En utilisant la question 4, déterminer la liste restreinte des seuls diviseurs premiers q qu'il est nécessaire de tester pour M_{17}.
7. Conclure sur la primalité de M_{17} en effectuant seulement deux divisions.

Exercice 4 :

On cherche à résoudre dans $\mathbb{Z}^3$ l'équation diophantienne $(E) : x^2 + y^2 = 3z^2$.

1. Étudier les restes possibles des carrés parfaits modulo 3.
2. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ une solution de (E). En examinant l'équation modulo 3, montrer que x et y sont nécessairement multiples de 3.
3. On pose $x = 3x'$ et $y = 3y'$ avec $x', y' \in \mathbb{Z}$. Montrer que z est également divisible par 3.
4. En déduire, par la méthode de la descente infinie de Fermat, que l'unique solution de (E) dans $\mathbb{Z}^3$ est le triplet $(0, 0, 0)$.
5. Étudier de manière analogue la possibilité d'existence de solutions non triviales pour l'équation $x^2 + y^2 = 7z^2$.

Exercice 5 :

La suite de Fibonacci $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

1. Démontrer par récurrence sur m que pour tous entiers $n \geq 0$ et $m \geq 1$:

$$F_{m+n} = F_{n-1}F_m + F_nF_{m+1}$$

2. En déduire que pour tous entiers $k \geq 1$ et $m \geq 1$, F_m divise F_{km}.
3. On admet que pour tous entiers $a, b \geq 1$, $\text{pgcd}(F_a, F_b) = F_{\text{pgcd}(a,b)}$.
   (a) Montrer que si F_n est un nombre premier ($n > 4$), alors n est nécessairement un nombre premier.
   (b) La réciproque est-elle vraie ? Justifier par un contre-exemple.

Exercice 5 :

On considère le système de congruences suivant :

$$(S) : \begin{cases} x \equiv 2 \pmod 5 \\ x \equiv 4 \pmod 7 \\ x \equiv 1 \pmod 9 \end{cases}$$

1. Justifier que les modules 5, 7 et 9 sont deux à deux premiers entre eux.
2. On pose $M = 5 \times 7 \times 9 = 315$, puis $M_1 = 63$, $M_2 = 45$ et $M_3 = 35$. Pour chaque $i \in \{1, 2, 3\}$, déterminer un entier y_i tel que $M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ (où $m_1 = 5, m_2 = 7, m_3 = 9$).
3. En déduire une solution particulière x_0 du système (S).
4. Donner l'ensemble complet des solutions dans $\mathbb{Z}$ du système (S).

Exercice 6 :

Pour tout entier $n \geq 1$, on note $R_n = \underbrace{11\ldots1}_{n \text{ fois}}$ le n-ième nombre repunit en base 10.

1. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $R_n = \dfrac{10^n - 1}{9}$.
2. Démontrer que si a et b sont deux entiers naturels non nuls tels que a divise b, alors R_a divise R_b.
3. Montrer que si $p > 3$ est un nombre premier, alors $R_{p-1} \equiv 0 \pmod p$.
4. Démontrer qu'aucun repunit R_n (pour $n \geq 2$) ne peut être un carré parfait.

Exercice 7 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier s'écrivant en base 10 sous la forme $n = \overline{a_k a_{k-1} \ldots a_1 a_0}$.

1. Démontrer que $n \equiv \sum_{i=0}^{k} a_i \pmod 9$.
2. En déduire que n est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
3. On pose $A = 2026^{2026}$. Soit B la somme des chiffres de A, C la somme des chiffres de B, et D la somme des chiffres de C.
   (a) Montrer que $A < 10^{7000}$ et en déduire une majoration de B, puis de C et enfin de D.
   (b) Déterminer la valeur exacte de D.